UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE
SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
BURCĂ-ANDONIE DANIEL

BUCUREȘTI
2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

GESTIUNEA ECHIPEI
"SCUDERIA FERRARI F1"

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE
SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
BURCĂ-ANDONIE DANIEL

BUCUREȘTI
2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

CUPRINS

1. INTRODUCERE
    1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI
    1.2 SOFTWARE FOLOSIT
    1.3 PREZENTAREA MODELULUI DIN LUMEA REALĂ
2. MODELUL RELAȚIONAL
    2.1 DIAGRAMA ENTITATE-RELAȚIE (E/R)
    2.2 DESCRIEREA ENTITĂȚILOR
    2.3 DESCRIEREA CONSTRÂNGERILOR
    2.4 SCHEME RELAȚIONALE
    2.5 DESCRIEREA RELAȚIILOR DINTRE ENTITĂȚI
    2.6 DIAGRAMA CONCEPTUALĂ
3. IMPLEMENTAREA IN ORACLE SQL
    3.1 CREAREA TABELELOR
    3.2 INSERAREA ÎN TABELE
    3.3 ȘTERGEREA TABELOR
    3.4 IMPLEMENTARE GUI
CONCLUZIE

1. INTRODUCERE

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Acest proiect pe care l-am realizat a venit din dorința mea de a uni “utilul cu plăcutul”. Am încercat să integrez pasiunea mea pentru mașini și Motorsport într-un proiect relativ complex de baze de date, în care să încerc să aduc cât mai multe elemente realiste, documentate personal, echipei mele de suflet, dar și producătorului meu preferat de mașini, Ferrari. Dorința mea a fost să aleg pentru proiectul meu un domeniu foarte complex, pe care cu siguranță nu îl pot acoperi întru- totul, dar în realizarea lui să învăț cât mai multe lucruri despre o baza de date folosibila în industrie.

1.2 SOFTWARE FOLOSIT

Aplicatiile de care m-am folosit au fost ORACLE SQLDeveloper, DataModeler, DataGrip si IntelliJ de la Jetbrains, unde am codat in Java (folosind Java Swing) pentru a putea implementa codul GUI.

1.3 PREZENTAREA MODELULUI DIN LUMEA REALĂ

Scuderia Ferrari este una dintre cele mai prestigioase, dacă nu chiar cea mai plină de istorie organizație din lumea sporturilor cu motor. Activitatea unei echipe de Formulă 1 nu se rezumă doar la cursele propriu-zise, ci implică un ecosistem vast de resurse umane, inginerie de vârf, logistică globală și management financiar riguros. Formula 1 reprezintă nivelul cel mai înalt al dezvoltării automotive.

Regulile Modelului

Mai jos sunt prezentate regulile care sunt respectate și care au fost luate în calcul în momentul conceperii diagramei Entitate-Relație, desigur alese într-o măsură subiectiv, încercând să capturez esența unei baze de date specifice gestionării unei echipe F1, dar cu o complexitate decentă, astfel încât să poata fi urmărite clar și rapid asocierile dintre entități:

1. Managementul Personalului (Generalizare/Specializare)

- Sistemul utilizează o structură de tip ierarhic (ISA). Orice persoană din sistem este un **An- gajat**. Un angajat poate avea un rol specializat, fiind fie **Pilot**, fie **Mecanic**, fie **Manager**.
- Toate subtipurile de angajați moștenesc toate atributele "tatălui" și identificatorul unic din entitatea părinte ANGAJAT.
- Relația permite existența unor angajați care nu fac parte din cele trei categorii (ex: personal auxiliar), aceștia fiind stocați doar în tabela ANGAJATI.

2. Departamentul Administrativ (Manageri și Sponsori)

- **Negocierea Contractelor:** Un **Manager** se poate ocupa de mai mulți **Sponsori sau niciunul**.
- Contractul unui **Sponsor poate** fi alocat **niciunuia sau mai multor Manager** responsabil de cont (**niciunuia -** sponsor al Pilotului spre exemplu).

3. Departamentul Tehnic (Monoposturi, Piese, Mecanici)

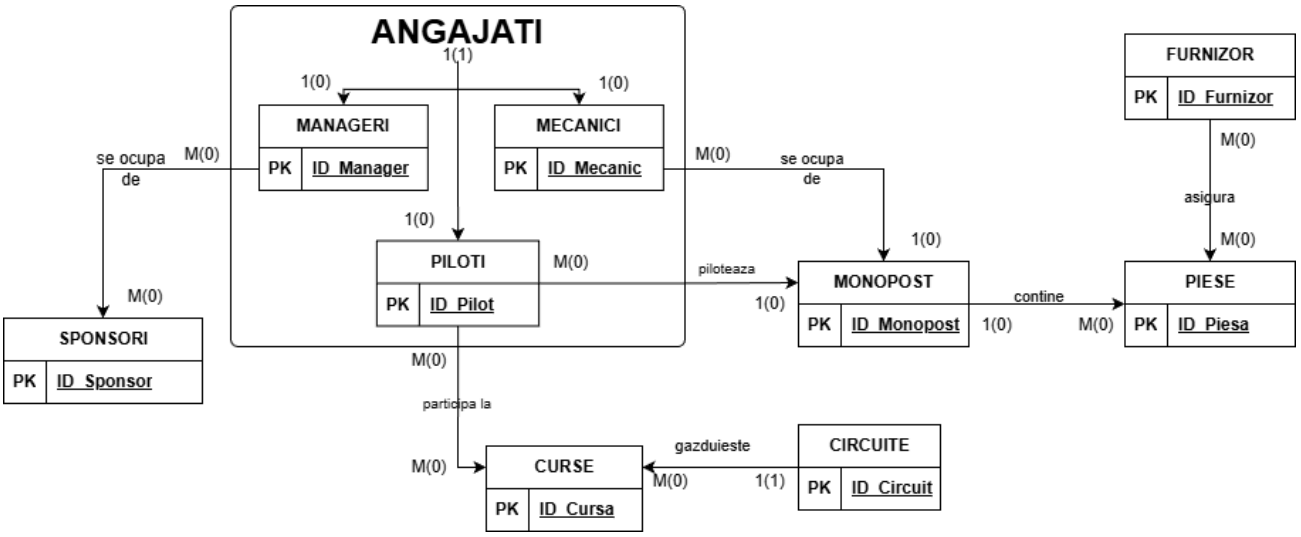
- **Alocarea Mecanicilor:** Un **Mecanic** este parte a echipei tehnice și **poate** deservi un singur **Monopost** (șasiu). Un monopost este deservit de o echipă formată din mai mulți mecanici – *fiecare monopost, implicit pilot, are o echipă de mecanici care nu sunt interschimbabili*.
- **Configurația Mașinii:** Un **Monopost** POATE fi echipat cu (conține) mai multe **Piese (***poate fi la stadiu de concept***)**. **Piesele** sunt montate pe **un singur Monopost** la un moment dat – *ofera traseibilitate – cunoastem ce Monopost, deci detinem si datele pentru care am motiva eventuala defectare a pieselor*.
- **Aprovizionarea: Piesele** sunt livrate de **Furnizori**. Un **Furnizor** poate livra mai multe piese, iar o **Piesa** poate proveni de la mai multi **Furnizori.**

4. Activitatea Competițională (Piloți, Curse)

- **Niciun Pilot (Monopost -** Concept**) sau mai multi** pilotează un singur **Monopost** sau **niciunul (**rezerva**)**. Relația este opțională pentru a permite existența piloților de rezervă (care nu au mașină alocată) sau a monoposturilor de rezervă (T-Car).
- **Competitie:** Un **Pilot** sau mai multi participa la o **Cursa** sau mai multe.
- **Calendarul:** Sezonul este compus din **Curse** (Grand Prix-uri). Fiecare **Cursă** este găzduită de un singur **Circuit**. Un **Circuit** poate găzdui mai multe **Curse** sau **NICIUNA** de-a lungul timpului (istoric).

2. MODELUL RELAȚIONAL

2.1 DIAGRAMA ENTITATE-RELAȚIE (E/R)



2.2 DESCRIEREA ENTITĂȚILOR

ANGAJATI – reprezintă tabelul părinte ce conține datele comune tuturor angajaților echipei (pi- loți, manageri, mecanici).

- **ID_Angajat** – INTEGER – identificator unic pentru fiecare angajat.
- **Tip_Angajat** – VARCHAR2(50) – discriminatorul care specifică rolul (ex: Pilot, Manager, Mecanic).
- **Nume** – VARCHAR2(50) – numele de familie al angajatului.
- **Prenume** – VARCHAR2(50) – prenumele angajatului.
- **Salariu** – INTEGER – salariul anual al angajatului exprimat în euro.
- **Data_Angajarii** – DATE – data la care a fost semnat contractul de muncă.
- **Data_Incheiere_Contract** – DATE – data la care expiră contractul curent (poate fi NULL).
- **Ani_Experienta** – INTEGER – numărul de ani de experiență în Formula 1.

PILOTI – reprezintă o specializare a entității Angajați, conținând date specifice celor care conduc monoposturile.

- **ID_Pilot** – INTEGER – cheie primară și cheie străină către Angajați.
- **Statut** – VARCHAR2(50) – rolul pilotului în echipă (ex: Principal, Secund, Rezervă).
- **Licenta** – VARCHAR2(50) – codul super-licenței FIA.
- **Inaltime_CM** – INTEGER – înălțimea pilotului în centimetri.
- **Masa_KG** – INTEGER – greutatea pilotului în kilograme.

MANAGERI – reprezintă o specializare a entității Angajați, responsabili cu deciziile administra- tive și financiare.

- **ID_Manager** – INTEGER – cheie primară și cheie străină către Angajați.
- **Nivel_Acces** – INTEGER – nivelul de permisiune în sistem (ex: 1-Admin, 2-User).
- **Functie** – VARCHAR2(50) – denumirea postului (ex: Team Principal, Director Sportiv).
- **Buget_Gestionat** – INTEGER – suma maximă pe care o poate aproba managerul.

MECANICI – reprezintă o specializare a entității Angajați, personalul tehnic de la boxe.

- **ID_Mecanic** – INTEGER – cheie primară și cheie străină către Angajați.
- **Specializare** – VARCHAR2(50) – domeniul tehnic (ex: Motor, Pneuri, Aerodinamică).
- **Rol_PitStop** – VARCHAR2(50) – sarcina specifică în timpul opririi la boxe (ex: Gunman, Jackman).
- **ID_Monopost** – INTEGER – referință către mașina de care se ocupă echipa tehnică.

MONOPOSTURI – reprezintă tabelul ce conține detaliile tehnice ale mașinilor de concurs.

- **ID_Monopost** – INTEGER – identificator unic al mașinii.
- **Nume_Model** – VARCHAR2(50) – denumirea modelului (ex: SF-24).
- **ID_Sasiu** – VARCHAR2(50) – seria unică a șasiului omologat FIA.
- **Motorizare** – VARCHAR2(50) – tipul unității de putere (ex: V6 Turbo Hybrid).
- **CP** – INTEGER – cai putere dezvoltați de motor.
- **Data_Fabricatiei** – DATE – data finalizării asamblării.
- **Stare** – VARCHAR2(20) – starea tehnică (ex: Activ, Avariat, Muzeu).
- **Masa_KG** – INTEGER – greutatea totală a mașinii (fără combustibil).

PIESE – reprezintă inventarul de componente utilizate pe monoposturi.

- **ID_Piesa** – INTEGER – identificator unic al piesei.
- **Nume_Piesa** – VARCHAR2(50) – denumirea componentei.
- **Tip_Piesa** – VARCHAR2(50) – categoria piesei (ex: Consumabil, Aerodinamică).
- **Valoare_Piesa** – INTEGER – costul de achiziție sau producție.
- **Nivel_Uzura_Piesa** – INTEGER – procentul de uzură actual (0-100%).

CIRCUITE – stochează informații despre locațiile unde se desfășoară cursele.

- **ID_Circuit** – INTEGER – identificator unic al circuitului.
- **Lungime_KM** – FLOAT – lungimea unei ture de circuit.
- **Record_Tur** – FLOAT – cel mai rapid timp înregistrat vreodată pe circuit.
- **Locatie** – VARCHAR2(50) – orașul și țara unde se află circuitul.

CURSE – reprezintă evenimentele din calendarul competițional.

- **ID_Cursa** – INTEGER – identificator unic al evenimentului.
- **Data** – DATE – data desfășurării cursei.
- **Nr_Tururi** – INTEGER – numărul total de ture de parcurs.

SPONSORI – conține date despre partenerii comerciali ai echipei.

- **ID_Sponsor** – INTEGER – identificator unic al companiei partenere.
- **Nume_Sponsor** – VARCHAR2(50) – numele brandului.
- **Domeniu_Sponsor** – VARCHAR2(50) – industria din care provine sponsorul.
- **Tara_Origine** – VARCHAR2(50) – țara de proveniență a companiei.
- **Tip_Parteneriat** – VARCHAR2(50) – nivelul parteneriatului (ex: Title Partner, Official Partner).
- **Email_Contact** – VARCHAR2(100) – adresa de email pentru departamentul de marketing.
- **Cod_Fiscal** – VARCHAR2(50) – codul unic de înregistrare fiscală.

FURNIZORI – conține date despre companiile externe care livrează piese sau servicii.

- **ID_Furnizor** – INTEGER – identificator unic al furnizorului.
- **Nume_Furnizor** – VARCHAR2(50) – numele companiei furnizoare.
- **Domeniu_Furnizor** – VARCHAR2(50) – tipul de produse livrate (ex: Anvelope, Combustibil).
- **Tara_Sediu** – VARCHAR2(50) – țara unde are sediul furnizorul.
- **Rating_Calitate** – INTEGER – notă internă acordată furnizorului (1-10).
- **Telefon_Urgenta** – VARCHAR2(20) – număr de telefon pentru suport rapid.
- **Email_Comenzi** – VARCHAR2(100) – adresa de email pentru comenzi.
- **Cod_Fiscal** – VARCHAR2(50) – codul unic de înregistrare fiscală.

2.3 DESCRIEREA CONSTRÂNGERILOR

ANGAJATI

- **ID_Angajat** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Tip_Angajat** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Nume** VARCHAR2(50) – NOT NULL **Prenume**
- VARCHAR2(50) – NOT NULL **Salariu**
- INTEGER – NOT NULL
- **Data_Angajarii** DATE – NOT NULL

CIRCUITE

- **ID_Circuit** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Lungime_KM** FLOAT – NOT NULL
- **Record_Tur** FLOAT – NOT NULL **Locatie**
- VARCHAR2(50) – NOT NULL

SPONSORI

- **ID_Sponsor** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Nume_Sponsor** VARCHAR2(50) – NOT NULL

FURNIZORI

- **ID_Furnizor** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Nume_Furnizor** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Domeniu_Furnizor** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Rating_Calitate** INTEGER – CHECK (Rating_Calitate BETWEEN 1 AND 10)

MONOPOSTURI

- **ID_Monopost** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Nume_Model** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **ID_Sasiu** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Motorizare** VARCHAR2(50) – NOT NULL **CP**
- INTEGER – NOT NULL

- **Data_Fabricatiei** DATE – NOT NULL **Stare**
- VARCHAR2(20) – NOT NULL **Masa_KG**
- INTEGER – NOT NULL

MANAGERI

- **ID_Manager** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Nivel_Acces** INTEGER – NOT NULL
- **Functie** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **ID_Manager** INTEGER – FOREIGN KEY către ANGAJATI (ID_Angajat) cu clauza ON DELETE CASCADE

MECANICI

- **ID_Mecanic** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Specializare** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **ID_Mecanic** INTEGER – FOREIGN KEY către ANGAJATI (ID_Angajat) cu clauza ON DELETE CASCADE
- **ID_Monopost** INTEGER – FOREIGN KEY către MONOPOSTURI (ID_Monopost)

PILOTI

- **ID_Pilot** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Statut** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Licenta** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Inaltime_CM** INTEGER – NOT NULL
- **Masa_KG** INTEGER – NOT NULL
- **ID_Pilot** INTEGER – FOREIGN KEY către ANGAJATI (ID_Angajat) cu clauza ON DELETE CASCADE
- **ID_Monopost** INTEGER – FOREIGN KEY către MONOPOSTURI (ID_Monopost)

PIESE

- **ID_Piesa** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Nume_Piesa** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Tip_Piesa** VARCHAR2(50) – NOT NULL
- **Valoare_Piesa** INTEGER – NOT NULL
- **Nivel_Uzura_Piesa** INTEGER – NOT NULL
- **ID_Monopost** INTEGER – FOREIGN KEY către MONOPOSTURI (ID_Monopost)

CURSE

- **ID_Cursa** INTEGER – PRIMARY KEY
- **Data** DATE – NOT NULL **Nr_Tururi**
- INTEGER – NOT NULL **ID_Circuit**
- INTEGER – NOT NULL
- **ID_Circuit** INTEGER – FOREIGN KEY către CIRCUITE (ID_Circuit)

CONTRACTE

- **ID_Contract** INTEGER – PRIMARY KEY
- **ID_Sponsor** INTEGER – NOT NULL
- **ID_Manager** INTEGER – NOT NULL
- **Status_Contract** VARCHAR2(50) – NOT NULL

- **Data_Expirare** DATE – NOT NULL
- **ID_Sponsor** INTEGER – FOREIGN KEY către SPONSORI (ID_Sponsor) cu clauza ON DELETE CASCADE
- **ID_Manager** INTEGER – FOREIGN KEY către MANAGERI (ID_Manager) cu clauza ON DELETE CASCADE

OFERTE

- **ID_Oferta** INTEGER – PRIMARY KEY
- **ID_Furnizor** INTEGER – NOT NULL
- **ID_Piesa** INTEGER – NOT NULL

- **ID_Furnizor** INTEGER – FOREIGN KEY către FURNIZORI (ID_Furnizor) cu clauza ON DELETE CASCADE
- **ID_Piesa** INTEGER – FOREIGN KEY către PIESE (ID_Piesa) cu clauza ON DELETE CASCADE

REZULTATE

- **ID_Rezultat** INTEGER – PRIMARY KEY
- **ID_Pilot** INTEGER – NOT NULL **ID_Cursa**
- INTEGER – NOT NULL
- **Sezon** INTEGER – NOT NULL
- **Loc_Grid** INTEGER – NOT NULL
- **Tur_Record** NUMBER(5,3) – NOT NULL
- **Tur_Calificare** NUMBER(5,3) – NOT NULL
- **ID_Pilot** INTEGER – FOREIGN KEY către PILOTI (ID_Pilot) cu clauza ON DELETE CASCADE
- **ID_Cursa** INTEGER – FOREIGN KEY către CURSE (ID_Cursa) cu clauza ON DELETE CASCADE

2.4 SCHEME RELAȚIONALE

ANGAJATI (ID_Angajat[PK], Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Data_Incheiere_Contract, Ani_Experienta)

PILOTI (ID_Pilot[PK][FK], Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost[FK])

MANAGERI (ID_Manager[PK][FK], Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat) **MECANICI**

(ID_Mecanic[PK][FK], Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost[FK])

MONOPOSTURI (ID_Monopost[PK], Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP, Data_Fabri- catiei, Stare, Masa_KG)

PIESE (ID_Piesa[PK], Nume_Piesa, Tip_Piesa, Valoare_Piesa, Nivel_Uzura_Piesa, ID_Monopost[FK])

CIRCUITE (ID_Circuit[PK], Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)

CURSE (ID_Cursa[PK], Data, Nr_Tururi, ID_Circuit[FK])

SPONSORI (ID_Sponsor[PK], Nume_Sponsor, Domeniu_Sponsor, Tara_Origine, Tip_Parteneriat, Email_Contact, Cod_Fiscal)

FURNIZORI (ID_Furnizor[PK], Nume_Furnizor, Domeniu_Furnizor, Tara_Sediu, Rating_Cali- tate, Telefon_Urgenta, Email_Comenzi, Cod_Fiscal)

CONTRACTE (ID_Contract[PK], ID_Sponsor[FK], ID_Manager[FK], Valoare_Contract, Sta- tus_Contract, Clauza_Performanta, Data_Expirare, Data_Semnare, Durata_Luni)

OFERTE (ID_Oferta[PK], ID_Furnizor[FK], ID_Piesa[FK], Pret, Termen_Livrare_Zile, Data_Oferta, Data_Expirare)

REZULTATE (ID_Rezultat[PK], ID_Pilot[FK], ID_Cursa[FK], Sezon, Loc_Grid, Tur_Record, Tur_Calificare, Puncte_Obtinute)

2.5 DESCRIEREA RELAȚIILOR DINTRE ENTITĂȚI

Angajați – Piloți: 1(1) – 1(0) *(IS-A)*
Un Pilot trebuie să fie întotdeauna un Angajat (nu există pilot fără contract de muncă). Un Pilot corespunde exact unui singur Angajat (unicitate prin ID).
Un Angajat nu trebuie să fie neapărat Pilot (poate fi Mecanic sau Manager). Un Angajat poate să fie maxim un Pilot (un angajat are un singur rol specific).

Angajați – Manageri: 1(1) – 1(0) *(IS-A)*
Un Manager trebuie să fie întotdeauna un Angajat. Un Manager corespunde exact unui singur Angajat. Un Angajat nu trebuie să fie neapărat Manager.
Un Angajat poate să fie maxim un Manager.

Angajați – Mecanici: 1(1) – 1(0) *(IS-A)*
Un Mecanic trebuie să fie întotdeauna un Angajat. Un Mecanic corespunde exact unui singur Angajat. Un Angajat nu trebuie să fie neapărat Mecanic.
Un Angajat poate să fie maxim un Mecanic.

Manageri-Sponsori: M(0)-M(0)
Un Manager nu trebuie să se ocupe neapărat de un Sponsor Un Manager poate să se ocupe de mai mulți Sponsori
Un Sponsor nu trebuie să fie neapărat gestionat de un Manager Un Sponsor poate să fie gestionat de mai mulți Manageri

Mecanici-Monopost: M(0)-1(0)
Un Mecanic nu trebuie să se ocupe neapărat de un Monopost
Un Mecanic poate să se ocupe de maxim un Monopost
Un Monopost nu trebuie să aibă neapărat un Mecanic alocat
Un Monopost poate să aibă mai mulți Mecanici care se ocupă de el

Piloți-Monopost: M(0)-1(0)
Un Pilot nu trebuie să piloteze neapărat un Monopost Un Pilot poate să piloteze maxim un Monopost
Un Monopost nu trebuie să fie neapărat pilotat de un Pilot Un Monopost poate să fie pilotat de mai mulți Piloți

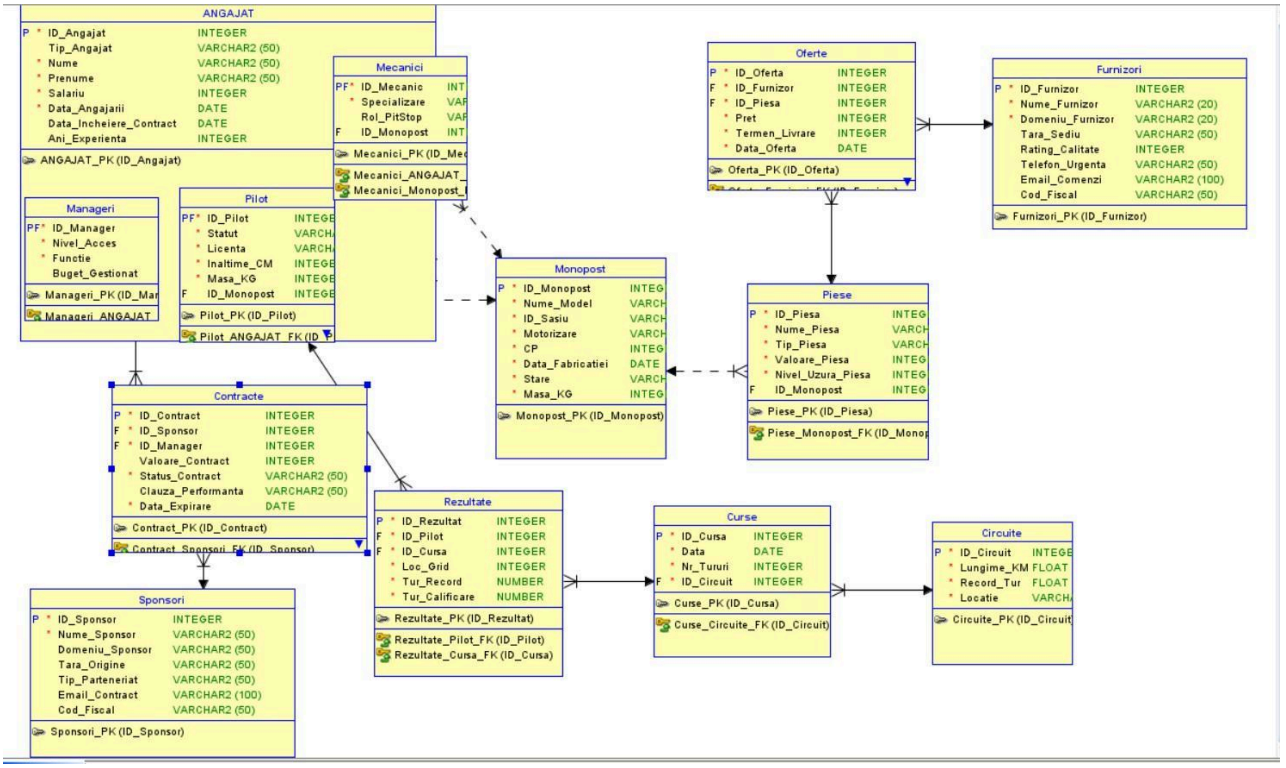
Monopost-Piese: 1(0)-M(0)
Un Monopost nu trebuie să conțină neapărat o Piesă
Un Monopost poate să conțină mai multe Piese
O Piesă nu trebuie să fie neapărat montată pe un Monopost O Piesă poate să fie montată pe maxim un Monopost

Furnizor-Piese: M(0)-M(0)
Un Furnizor nu trebuie să asigure neapărat o Piesă Un Furnizor poate să asigure mai multe Piese
O Piesă nu trebuie să fie neapărat asigurată de un Furnizor O Piesă poate să fie asigurată de mai mulți Furnizori

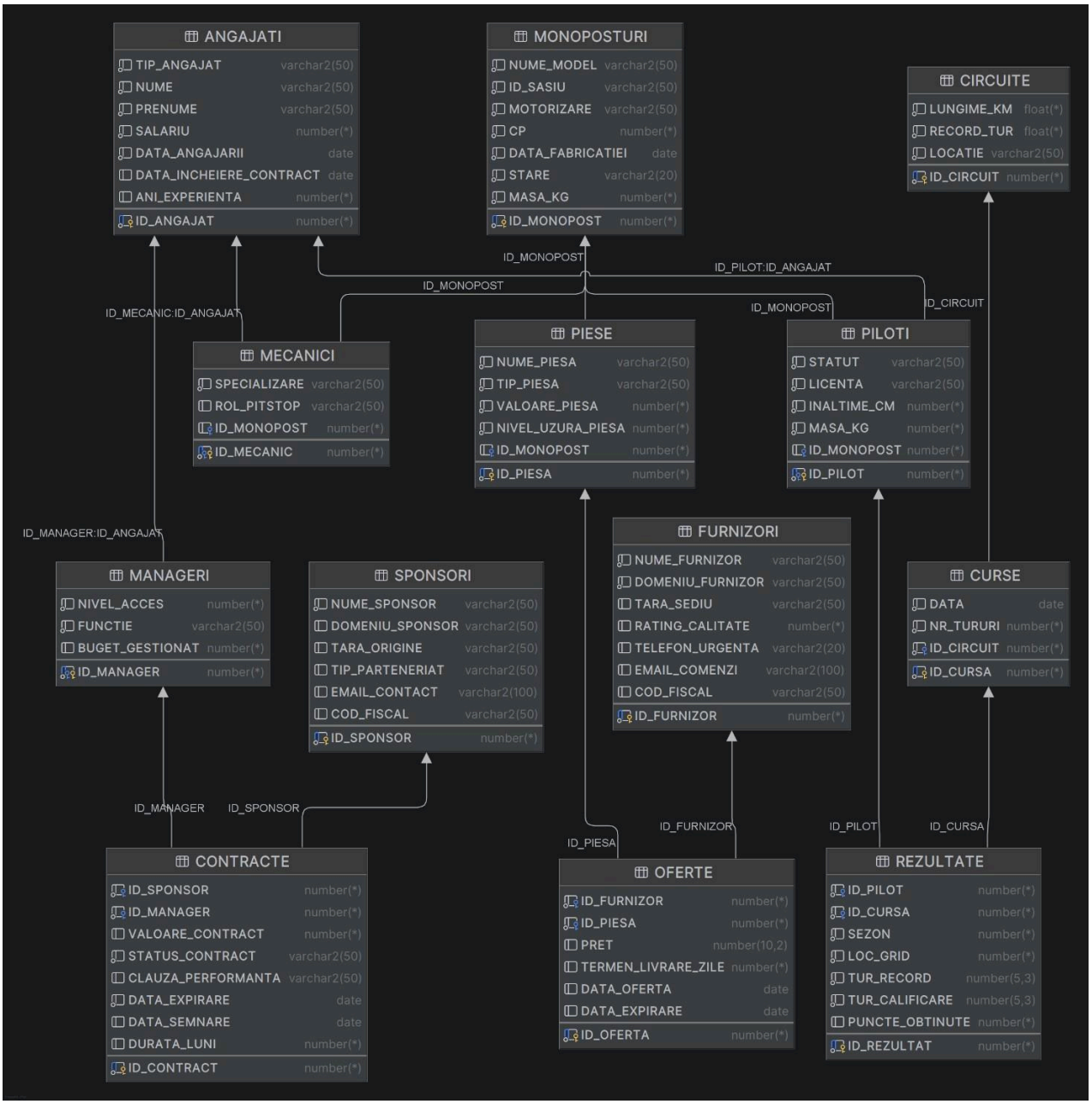
Piloți-Curse: M(0)-M(0)
Un Pilot nu trebuie să participe neapărat la o Cursă
Un Pilot poate să participe la mai multe Curse
O Cursă nu trebuie să aibă neapărat un Pilot participant O
Cursă poate să aibă mai mulți Piloți participanți

Curse-Circuite: M(0)-1(1)
O Cursă trebuie să fie găzduită de minim un Circuit O
Cursă poate să fie găzduită de maxim un Circuit Un
Circuit nu trebuie să găzduiască neapărat o Cursă Un
Circuit poate să găzduiască mai multe Curse

2.6 DIAGRAMA CONCEPTUALĂ



Aceasta este diagrama conceptuală folosind DataGrip de la JetBrains:



3. IMPLEMENTAREA IN ORACLE SQL

3.1 CREAREA TABELELOR

```
-- TABELE INDEPENDENTE

CREATE TABLE Angajati (
   ID_Angajat          INTEGER NOT NULL,
   Tip_Angajat          VARCHAR2(50) NOT NULL,
   Nume                VARCHAR2(50) NOT NULL,
   Prenume             VARCHAR2(50) NOT NULL,
   Salariu             INTEGER NOT NULL,
   Data_Angajarii       DATE NOT NULL,
   Data_Incheiere_Contract DATE,
   Ani_Experienta       INTEGER,
   CONSTRAINT Angajati_PK PRIMARY KEY (ID_Angajat)
);

CREATE TABLE Circuite (
   ID_Circuit          INTEGER NOT NULL,
   Lungime_KM          FLOAT NOT NULL,
   Record_Tur          FLOAT NOT NULL, Locatie
                       VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT Circuite_PK PRIMARY KEY (ID_Circuit)
);

CREATE TABLE Sponsori (
   ID_Sponsor          INTEGER NOT NULL,
   Nume_Sponsor         VARCHAR2(50) NOT NULL,
   Domeniu_Sponsor       VARCHAR2(50),
   Tara_Origine         VARCHAR2(50), Tip_Parteneriat
                         VARCHAR2(50), Email_Contact
                         VARCHAR2(100),
   Cod_Fiscal           VARCHAR2(50),

   CONSTRAINT Sponsori_PK PRIMARY KEY (ID_Sponsor)
);

CREATE TABLE Furnizori (
   ID_Furnizor          INTEGER NOT NULL,
   Nume_Furnizor         VARCHAR2(50) NOT NULL,
   Domeniu_Furnizor            VARCHAR2(50) NOT
   NULL, Tara_SediuVARCHAR2(50),
   Rating_Calitate       INTEGER,
```

```
    Telefon_Urgenta       VARCHAR2(20),
    Email_Comenzi         VARCHAR2(100),
    Cod_Fiscal            VARCHAR2(50),

    CONSTRAINT Furnizori_PK PRIMARY KEY (ID_Furnizor),
    CONSTRAINT Check_Rating CHECK (Rating_Calitate BETWEEN 1 AND 10)
);

CREATE TABLE Monoposturi ( ID_Monopost
                              INTEGER NOT NULL,
    Nume_Model            VARCHAR2(50) NOT NULL,
    ID_Sasiu              VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Motorizare            VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CP                    INTEGER NOT NULL,
    Data_Fabricatiei      DATE NOT NULL,
    Stare                 VARCHAR2(20) NOT NULL,
    Masa_KG               INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT Monoposturi_PK PRIMARY KEY (ID_Monopost)
);

-- TABELE DEPENDENTE

CREATE TABLE Manageri (
    ID_Manager            INTEGER NOT NULL,
    Nivel_Acces           INTEGER NOT NULL,
    Functie               VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Buget_Gestionat       INTEGER,
    CONSTRAINT Manageri_PK PRIMARY KEY (ID_Manager),
    CONSTRAINT Manageri_Angajati_FK FOREIGN KEY (ID_Manager)
        REFERENCES Angajati(ID_Angajat) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Mecanici (
    ID_Mecanic            INTEGER NOT NULL,
    Specializare          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Rol_PitStop           VARCHAR2(50),
    ID_Monopost           INTEGER,
    CONSTRAINT Mecanici_PK PRIMARY KEY (ID_Mecanic), CONSTRAINT
    Mecanici_Angajati_FK FOREIGN KEY (ID_Mecanic)
        REFERENCES Angajati(ID_Angajat) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT Mecanici_Monoposturi_FK FOREIGN KEY (ID_Monopost)
        REFERENCES Monoposturi(ID_Monopost)
);

CREATE TABLE Piloti (
    ID_Pilot              INTEGER NOT NULL, Statut
                          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Licenta               VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Inaltime_CM           INTEGER NOT NULL,
    Masa_KG               INTEGER NOT NULL,
    ID_Monopost           INTEGER,
    CONSTRAINT Piloti_PK PRIMARY KEY (ID_Pilot),
```

```
    CONSTRAINT Piloti_Angajati_FK FOREIGN KEY (ID_Pilot)
        REFERENCES Angajati(ID_Angajat) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT Piloti_Monoposturi_FK FOREIGN KEY (ID_Monopost)
        REFERENCES Monoposturi(ID_Monopost)
);


CREATE TABLE Piese (
    ID_Piesa            INTEGER NOT NULL,
    Nume_Piesa          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Tip_Piesa           VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Valoare_Piesa       INTEGER NOT NULL,
    Nivel_Uzura_Piesa   INTEGER NOT NULL,
    ID_Monopost         INTEGER,
    CONSTRAINT Piese_PK PRIMARY KEY (ID_Piesa),
    CONSTRAINT Piese_Monoposturi_FK FOREIGN KEY (ID_Monopost)
        REFERENCES Monoposturi(ID_Monopost)
);

CREATE TABLE Curse (
    ID_Cursa            INTEGER NOT NULL,
    Data                DATE NOT NULL,
    Nr_Tururi           INTEGER NOT NULL,
    ID_Circuit          INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT Curse_PK PRIMARY KEY (ID_Cursa),
    CONSTRAINT Curse_Circuite_FK FOREIGN KEY (ID_Circuit)
        REFERENCES Circuite(ID_Circuit)
);

-- TABELE ASOCIATIVE

CREATE TABLE Contracte (
    ID_Contract     INTEGER     NOT     NULL,
    ID_Sponsor          INTEGER  NOT  NULL,
    ID_Manager          INTEGER NOT NULL,
    Valoare_Contract  INTEGER,
    Status_Contract     VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Clauza_Performanta VARCHAR2(50),
    Data_Expirare       DATE NOT NULL,
    Data_Semnare        DATE,
    Durata_Luni         INTEGER,
    CONSTRAINT Contracte_PK PRIMARY KEY (ID_Contract),
    CONSTRAINT Contracte_Sponsor_FK FOREIGN KEY (ID_Sponsor) REFERENCES
Sponsori(ID_Sponsor) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT Contracte_Manager_FK FOREIGN KEY (ID_Manager) REFERENCES
Manageri(ID_Manager) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Oferte (
    ID_Oferta           INTEGER NOT NULL,
    ID_Furnizor         INTEGER NOT NULL,
    ID_Piesa            INTEGER NOT NULL,
```

```
    Pret                NUMBER(10, 2),
    Termen_Livrare_Zile INTEGER,
    Data_Oferta         DATE,
    Data_Expirare       DATE,
    CONSTRAINT Oferte_PK PRIMARY KEY (ID_Oferta),
    CONSTRAINT Oferte_Furnizor_FK FOREIGN KEY (ID_Furnizor) REFERENCES
Furnizori(ID_Furnizor) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT Oferte_Piesa_FK FOREIGN KEY (ID_Piesa) REFERENCES Piese(ID_Piesa) ON
DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Rezultate (
    ID_Rezultat         INTEGER NOT NULL,
    ID_Pilot            INTEGER NOT NULL,
    ID_Cursa            INTEGER NOT NULL,
    Sezon               INTEGER NOT NULL,
    Loc_Grid            INTEGER NOT NULL,
    Tur_Record          NUMBER(5,3) NOT NULL,
    Tur_Calificare      NUMBER(5,3) NOT NULL,
    Puncte_Obtinute     INTEGER,
    CONSTRAINT Rezultate_PK PRIMARY KEY (ID_Rezultat),
    CONSTRAINT Rezultate_Piloti_FK FOREIGN KEY (ID_Pilot) REFERENCES Piloti(ID_Pilot)
ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT Rezultate_Cursa_FK FOREIGN KEY (ID_Cursa) REFERENCES Curse(ID_Cursa)
ON DELETE CASCADE
);
```

--VIEWS – *tabele(un soi de)* virtuale

```
CREATE OR REPLACE VIEW Piese_Monopost_Compus AS
SELECT
    P.ID_Piesa, P.Nume_Piesa,
    P.Valoare_Piesa,
    P.Nivel_Uzura_Piesa,
    M.Nume_Model AS Model_Monopost
FROM Piese P
JOIN Monoposturi M ON P.ID_Monopost = M.ID_Monopost;

CREATE OR REPLACE VIEW Raport_Sponsori_Complex AS
SELECT
    S.Nume_Sponsor,
    S.Tip_Parteneriat,
    S.Tara_Origine,
    S.Email_Contact,
    COUNT(C.ID_Contract) AS Numar_Contracte,
    SUM(C.Valoare_Contract) AS Total_Investit_EUR,
    ROUND(AVG(C.Valoare_Contract), 2) AS Media_Contractelor
FROM Sponsori S
JOIN Contracte C ON S.ID_Sponsor = C.ID_Sponsor
GROUP BY
    S.Nume_Sponsor,
```

```
    S.Tip_Parteneriat,
    S.Tara_Origine,
    S.Email_Contact;

COMMIT;
```

3.2 INSERAREA ÎN TABELE

-- MONOPOSTURI --

```
INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2021, 'Ferrari SF21', '673-chassis', 'Ferrari 065/6', 970, TO_DATE('2021-03-10', 'YYYY-
MM-DD'), 'Muzeu', 752);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (1975, 'Ferrari 312T', '022-chassis', 'Ferrari Flat-12', 500, TO_DATE('1975-01-15',
'YYYY-MM-DD'), 'Legenda', 575);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2019, 'Ferrari SF90', '670-chassis', 'Ferrari 064', 1000, TO_DATE('2019-02-15', 'YYYY-
MM-DD'), 'Retras', 743);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2018, 'Ferrari SF71H', '669-chassis', 'Ferrari 062 EVO', 980, TO_DATE('2018-02-22',
'YYYY-MM-DD'), 'Muzeu', 733);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2004, 'Ferrari F2004', '234-chassis', 'Ferrari 053 V10', 920, TO_DATE('2004-01-26',
'YYYY-MM-DD'), 'Legenda', 605);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2007, 'Ferrari F2007', '262-chassis', 'Ferrari 056 V8', 780, TO_DATE('2007-01-14',
'YYYY-MM-DD'), 'Legenda', 605);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP,
Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2020, 'Ferrari SF1000', '671-chassis', 'Ferrari 065 V6', 950, TO_DATE('2020-02-11',
'YYYY-MM-DD'), 'Retras', 850);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP, Data_Fabricatiei,
Stare, Masa_KG)
VALUES (2022, 'Ferrari F1-75', '674-chassis', 'Ferrari 066/7 V6', 1035, TO_DATE('2022-02-17',
'YYYY-MM-DD'), 'Muzeu', 798);
```

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP, Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2024, 'Ferrari SF-24', '676-chassis', 'Ferrari 066/12 V6', 1050, TO_DATE('2024-02-13', 'YYYY-MM-DD'), 'Muzeu', 798);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP, Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2025, 'Ferrari SF-25', '677-chassis', 'Ferrari 066/13 V6', 1060, TO_DATE('2025-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Muzeu', 790);

INSERT INTO Monoposturi (ID_Monopost, Nume_Model, ID_Sasiu, Motorizare, CP, Data_Fabricatiei, Stare, Masa_KG)
VALUES (2026, 'Ferrari SF-26', '678-concept', 'Ferrari 067 1.6L V6', 1100, TO_DATE('2025-12- 11', 'YYYY-MM-DD'), 'Concept', 798);

COMMIT;

-- CIRCUITE

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (201, 5.793, 1.21, 'Monza, Italia');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (202, 4.909, 1.15, 'Imola, Italia');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (203, 3.337, 1.12, 'Monte Carlo, Monaco');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (204, 7.004, 1.46, 'Stavelot, Belgia');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (205, 5.891, 1.27, 'Silverstone, UK');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (206, 5.807, 1.30, 'Suzuka, Japonia');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (207, 4.309, 1.10, 'Sao Paulo, Brazilia');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (208, 4.361, 1.13, 'Montreal, Canada');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (209, 6.201, 1.35, 'Las Vegas, SUA');

INSERT INTO Circuite (ID_Circuit, Lungime_KM, Record_Tur, Locatie)
VALUES (210, 5.063, 1.35, 'Marina Bay, Singapore');

-- CURSE --

INSERT INTO Curse VALUES (1, TO_DATE('2024-03-02', 'YYYY-MM-DD'), 57, 201);

```
INSERT INTO Curse VALUES (2, TO_DATE('2024-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 53, 201);
INSERT INTO Curse VALUES (3, TO_DATE('2022-07-03', 'YYYY-MM-DD'), 52, 205);
INSERT INTO Curse VALUES (4, TO_DATE('2023-09-17', 'YYYY-MM-DD'), 62, 210);
INSERT INTO Curse VALUES (5, TO_DATE('2024-05-26', 'YYYY-MM-DD'), 78, 203);
INSERT INTO Curse VALUES (6, TO_DATE('2000-10-08', 'YYYY-MM-DD'), 53, 206);
INSERT INTO Curse VALUES (7, TO_DATE('2004-08-29', 'YYYY-MM-DD'), 44, 204);
INSERT INTO Curse VALUES (8, TO_DATE('2007-10-21', 'YYYY-MM-DD'), 71, 207);
INSERT INTO Curse VALUES (9, TO_DATE('2019-09-08', 'YYYY-MM-DD'), 53, 201);
INSERT INTO Curse VALUES (10, TO_DATE('2023-11-18', 'YYYY-MM-DD'), 50, 209);

COMMIT;

                    -- **ANGAJATI** --
                    -- MANAGERI --
INSERT INTO Angajati VALUES (100, 'MANAGER', 'Ferrari', 'Enzo', 1, TO_DATE('1929-11-16',
'YYYY-MM-DD'), NULL, 30);
INSERT INTO Manageri VALUES (100, 10, 'Fondator', 999999999);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (101, 'MANAGER', 'Vasseur', 'Frederic', 8000000, TO_DATE('2023-01-09', 'YYYY-MM-
DD'), 25);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (101, 1, 'Team Principal', 135000000);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (101, 'MANAGER', 'Luigi', 'Frederic', 8000000, TO_DATE('2021-01-09', 'YYYY-MM-
DD'), 15);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (102, 2, 'CTO', 2000000);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (110, 'MANAGER', 'Todt', 'Jean', 25000000, TO_DATE('1993-07-01', 'YYYY-MM-DD'),
40);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (110, 1, 'General Manager', 400000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (111, 'MANAGER', 'Brawn', 'Ross', 15000000, TO_DATE('1997-01-01', 'YYYY-MM-
DD'), 35);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (111, 2, 'Technical Director', 250000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (112, 'MANAGER', 'Ferrari', 'Piero', 5000000, TO_DATE('1970-01-01', 'YYYY-MM- DD'),
50);
```

```
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (112, 1, 'Vice Chairman', 999999999);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (113, 'MANAGER', 'Binotto', 'Mattia', 8000000, TO_DATE('1995-01-01', 'YYYY-MM-
DD'), 28);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (113, 1, 'Team Principal', 140000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (114, 'MANAGER', 'Arrivabene', 'Maurizio', 9000000, TO_DATE('2014-11-23', 'YYYY-
MM-DD'), 20);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (114, 1, 'Team Principal', 350000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (115, 'MANAGER', 'Domenicali', 'Stefano', 6000000, TO_DATE('1991-01-01', 'YYYY-
MM-DD'), 30);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (115, 1, 'Team Principal', 300000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (116, 'MANAGER', 'Wolff', 'Torger', 28000000, TO_DATE('2013-01-01', 'YYYY-MM- DD'),
25);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (116, 1, 'CEO si Team Principal', 145000000);


INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
VALUES (117, 'MANAGER', 'Stella', 'Andrea', 7000000, TO_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-
DD'), 24);
INSERT INTO Manageri (ID_Manager, Nivel_Acces, Functie, Buget_Gestionat)
VALUES (117, 1, 'Team Principal', 140000000);

COMMIT;
```

-- MECANICI --

```
INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii,
Ani_Experienta)
```

VALUES (601, 'MECANIC', 'Rossi', 'Marco', 85000, TO_DATE('2018-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 6);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (601, 'Trenul de Rulare', 'Gun Man Stanga Fata', 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (602, 'MECANIC', 'Bianchi', 'Luigi', 78000, TO_DATE('2020-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 4);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (602, 'Fibra de Carbon', 'Ajustare Eleron Fata', 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (603, 'MECANIC', 'Weber', 'Hans', 120000, TO_DATE('2015-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 9);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (603, 'Unitate de Putere', NULL, 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (604, 'MECANIC', 'Sato', 'Kenji', 95000, TO_DATE('2022-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 3);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (604, 'Sisteme High-Voltage', 'Verificare Impamantare', 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (605, 'MECANIC', 'Popescu', 'Andrei', 60000, TO_DATE('2023-05-15', 'YYYY-MM- DD'), 1);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (605, 'Mecanica Generala', 'Jack Man Spate', 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (606, 'MECANIC', 'Esposito', 'Giovanni', 150000, TO_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (606, 'Sasiu si Restaurare', NULL, 2004);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (607, 'MECANIC', 'Dubois', 'Pierre', 92000, TO_DATE('2019-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 5);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (607, 'Transmisie', NULL, 2026);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (608, 'MECANIC', 'Moretti', 'Luca', 88000, TO_DATE('2016-04-12', 'YYYY-MM-DD'), 8);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (608, 'Siguranta Pitlane', 'Lollipop Man', 2024);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (609, 'MECANIC', 'Silva', 'Carlos', 70000, TO_DATE('2021-07-20', 'YYYY-MM-DD'), 3);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (609, 'Pneuri', 'Wheel Off Dreapta Spate', 2024);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (610, 'MECANIC', 'Davies', 'Emma', 110000, TO_DATE('2022-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 4);
INSERT INTO Mecanici (ID_Mecanic, Specializare, Rol_PitStop, ID_Monopost)
VALUES (610, 'Telemetrie si Senzori', NULL, 2026);

-- PILOTI --

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (16, 'PILOT', 'Leclerc', 'Charles', 34000000, TO_DATE('2019-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 7);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (16, 'Titular', 'FIA-SUPER-16', 180, 69, 2024);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (55, 'PILOT', 'Sainz', 'Carlos', 12000000, TO_DATE('2021-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 10);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (55, 'Titular', 'FIA-SUPER-55', 178, 70, 2024);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (44, 'PILOT', 'Hamilton', 'Lewis', 80000000, TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 18);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (44, 'Viitor Titular', 'FIA-SUPER-44', 174, 73, 2025);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (19, 'PILOT', 'Massa', 'Felipe', 12000000, TO_DATE('2006-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 15);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (19, 'Fost Pilot', 'BRA-FM-19', 166, 59, 2007);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (11, 'PILOT', 'Barrichello', 'Rubens', 10000000, TO_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 19);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (11, 'Fost Pilot', 'BRA-RB-11', 172, 70, 2004);

INSERT INTO Angajati (ID_Angajat, Tip_Angajat, Nume, Prenume, Salariu, Data_Angajarii, Ani_Experienta)
VALUES (38, 'PILOT', 'Bearman', 'Oliver', 500000, TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);
INSERT INTO Piloti (ID_Pilot, Statut, Licenta, Inaltime_CM, Masa_KG, ID_Monopost) VALUES (38, 'Rezerva', 'GBR-OB-38', 184, 72);

INSERT INTO Angajati VALUES (7, 'PILOT', 'Schumacher', 'Michael', 30000000, TO_DATE('1996-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 5);
INSERT INTO Piloti VALUES (7, 'Legenda', 'DEU-MSC-1', 174, 75, 2004);

INSERT INTO Angajati VALUES (9, 'PILOT', 'Raikkonen', 'Kimi', 51000000, TO_DATE('2007-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 6);
INSERT INTO Piloti VALUES (9, 'Legenda', 'FIN-KR-7', 175, 70, 2007);

INSERT INTO Angajati VALUES (5, 'PILOT', 'Vettel', 'Sebastian', 50000000, TO_DATE('2015-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 8);
INSERT INTO Piloti VALUES (5, 'Fost', 'DEU-SV-5', 175, 62, 2018);

INSERT INTO Angajati VALUES (12, 'PILOT', 'Lauda', 'Niki', 200000, TO_DATE('1974-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 3);
INSERT INTO Piloti VALUES (12, 'Legenda', 'AUT-NL-12', 171, 65, 1975);

COMMIT;

-- REZULTATE --
INSERT INTO Rezultate VALUES (1, 16, 1, 2024, 2, 1.310, 1.291, 12);
INSERT INTO Rezultate VALUES (2, 55, 1, 2024, 4, 1.325, 1.305, 15);
INSERT INTO Rezultate VALUES (3, 16, 2, 2024, 4, 1.215, 1.198, 25);
INSERT INTO Rezultate VALUES (4, 55, 2, 2024, 5, 1.220, 1.201, 12);
INSERT INTO Rezultate VALUES (5, 16, 5, 2024, 1, 1.105, 1.099, 25);
INSERT INTO Rezultate VALUES (6, 55, 5, 2024, 3, 1.112, 1.108, 15);
INSERT INTO Rezultate VALUES (7, 16, 10, 2024, 1, 1.341, 1.329, 18);
INSERT INTO Rezultate VALUES (8, 55, 10, 2024, 12, 1.355, 1.340, 8);
INSERT INTO Rezultate VALUES (9, 16, 1, 2023, 3, 1.330, 1.310, 0);
INSERT INTO Rezultate VALUES (10, 55, 1, 2023, 4, 1.335, 1.315, 12);
INSERT INTO Rezultate VALUES (11, 55, 4, 2023, 1, 1.365, 1.352, 25);
INSERT INTO Rezultate VALUES (12, 16, 4, 2023, 3, 1.370, 1.360, 12);
INSERT INTO Rezultate VALUES (13, 7, 6, 2000, 1, 1.355, 1.345, 10);
INSERT INTO Rezultate VALUES (14, 11, 6, 2000, 2, 1.360, 1.350, 6);
INSERT INTO Rezultate VALUES (15, 7, 7, 2004, 2, 1.442, 1.435, 8);
INSERT INTO Rezultate VALUES (16, 11, 7, 2004, 6, 1.450, 1.440, 3);
INSERT INTO Rezultate VALUES (17, 9, 8, 2007, 3, 1.125, 1.119, 10);
INSERT INTO Rezultate VALUES (18, 19, 8, 2007, 1, 1.121, 1.115, 8);
INSERT INTO Rezultate VALUES (19, 55, 3, 2022, 1, 1.285, 1.279, 25);
INSERT INTO Rezultate VALUES (20, 16, 3, 2022, 3, 1.290, 1.285, 12);

-- SPONSORI
INSERT INTO Sponsori VALUES (1, 'Shell', 'Combustibil', 'Olanda', 'Innovation Partner', 'partnerships@shell.com', 'NL001234567B01');

INSERT INTO Sponsori VALUES (2, 'Santander', 'Bancar', 'Spania', 'Premium Partner', 'sponsorship@santander.es', 'ES-A12345678');
INSERT INTO Sponsori VALUES (3, 'Ray-Ban', 'Ochelari/Fashion', 'Italia', 'Official Partner', 'marketing@ray-ban.it', 'IT00987654321');
INSERT INTO Sponsori VALUES (4, 'Puma', 'Imbracaminte', 'Germania', 'Team Partner', 'scuderia@puma.de', 'DE123456789');
INSERT INTO Sponsori VALUES (5, 'HP', 'Tehnologie', 'USA', 'Title Partner', 'f1 -sponsorship@hp.com', 'US-987654321');
INSERT INTO Sponsori VALUES (6, 'AWS', 'Cloud Computing', 'USA', 'Technical Partner', 'aws-racing@amazon.com', 'US-555666777');
INSERT INTO Sponsori VALUES (7, 'Richard Mille', 'Ceasuri', 'Elvetia', 'Official Partner', 'contact@richardmille.ch', 'CHE-101.202.303');
INSERT INTO Sponsori VALUES (8, 'Ceva Logistics', 'Logistica', 'Franta', 'Logistic Partner', 'ops.ferrari@cevalogistics.com', 'FR8877665544');
INSERT INTO Sponsori VALUES (9, 'Peroni', 'Bauturi', 'Italia', 'Official Partner', 'corporate@peroni.it', 'IT1122334455');
INSERT INTO Sponsori VALUES (10, 'Bang Olufsen', 'Audio', 'Danemarca', 'Team Partner', 'f1@bang-olufsen.dk', 'DK99887766');

COMMIT;

-- FURNIZORI

INSERT INTO Furnizori VALUES (1, 'Brembo', 'Sistem Franare', 'Italia', 10, '+39-035-6052', 'orders@brembo.it', 'IT0044332211');
INSERT INTO Furnizori VALUES (2, 'Magneti Marelli', 'Electronica', 'Italia', 9, '+39-02-972', 'sales@marelli.com', 'IT9988776655');
INSERT INTO Furnizori VALUES (3, 'SKF', 'Rulmenti', 'Suedia', 10, '+46 -31-337', 'f1.support@skf.se', 'SE556007349501');
INSERT INTO Furnizori VALUES (4, 'NGK', 'Bujii/Aprindere', 'Japonia', 9, '+81 -52-872', 'racing@ngkntk.jp', 'JP1010101010');
INSERT INTO Furnizori VALUES (5, 'Mahle', 'Componente Motor', 'Germania', 8, '+49-711-501', 'motorsport@mahle.de', 'DE147813695');
INSERT INTO Furnizori VALUES (6, 'Toray', 'Fibra Carbon', 'Japonia', 10, '+81-3-3245', 'materials@toray.jp', 'JP9090909090');
INSERT INTO Furnizori VALUES (7, 'Sabelt', 'Siguranta/Centuri', 'Italia', 10, '+39 -011-123', 'safety@sabelt.com', 'IT5544332211');
INSERT INTO Furnizori VALUES (8, 'Siemens', 'Software', 'Germania', 9, '+49-89-636', 'plm.support@siemens.de', 'DE963852741');
INSERT INTO Furnizori VALUES (9, 'Pirelli', 'Pneuri', 'Italia', 10, '+39 -02-6442', 'f1.tyres@pirelli.com', 'IT1231231234');
INSERT INTO Furnizori VALUES (10, 'OMR', 'Sasiu/Metal', 'Italia', 8, '+39-030-111', 'chassis@omr.it', 'IT7778889990');

COMMIT;

--PIESE --

```
INSERT INTO Piese VALUES (1, 'Aripa Fata', 'Aerodinamica', 150000, 10, 2024);
INSERT INTO Piese VALUES (2, 'Motor V6 Turbo', 'Propulsie', 4500000, 5, 2024);
INSERT INTO Piese VALUES (3, 'Cutie Viteze', 'Transmisie', 600000, 15, 2024);
INSERT INTO Piese VALUES (4, 'Volan Digital', 'Electronica', 50000, 2, 2025);
INSERT INTO Piese VALUES (5, 'Sasiu Carbon', 'Structura', 1200000, 0, 2025);
INSERT INTO Piese VALUES (6, 'Suspensie Fata', 'Mecanica', 125000, 20, 2024);
INSERT INTO Piese VALUES (7, 'Sistem ERS', 'Hybrid', 850000, 8, 2025);
INSERT INTO Piese VALUES (8, 'Podea Efect Sol', 'Aerodinamica', 350000, 30, 2024);
INSERT INTO Piese VALUES (9, 'Radiator Racire', 'Sistem Racire', 45000, 12, 2004);
INSERT INTO Piese VALUES (10, 'Discuri Frana', 'Franare', 80000, 45, 2004);
```

-- OFERTE --

```
INSERT INTO Oferte VALUES (1, 1, 10, 80000, 7, TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (2, 10, 10, 75000, 14, TO_DATE('2024-01-12', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-02-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (3, 2, 4, 50000, 30, TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (4, 8, 4, 55000, 25, TO_DATE('2024-02-05', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (5, 6, 1, 150000, 45, TO_DATE('2023-11-20', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2023-12-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (6, 6, 5, 1200000, 90, TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (7, 6, 8, 350000, 40, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (8, 3, 3, 5000, 5, TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (9, 3, 6, 4500, 5, TO_DATE('2024-03-02', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-06-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (10, 4, 2, 2000, 3, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (11, 5, 2, 15000, 10, TO_DATE('2024-01-22', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-02-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (12, 2, 7, 850000, 60, TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2023-11-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (13, 10, 6, 125000, 20, TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM- DD'),
TO_DATE('2024-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (14, 1, 6, 30000, 10, TO_DATE('2024-02-18', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-03-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (15, 9, 9, 45000, 7, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-05-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (16, 5, 9, 42000, 12, TO_DATE('2024-03-12', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-04-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (17, 7, 5, 5000, 14, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-04-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (18, 8, 7, 200000, 15, TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

INSERT INTO Oferte VALUES (19, 3, 2, 8000, 5, TO_DATE('2024-01-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-04-08', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Oferte VALUES (20, 10, 3, 50000, 25, TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'));

COMMIT;

-- CONTRACTE --

INSERT INTO Contracte VALUES (1, 1, 116, 50000000, 'Activ', 'Titlu Mondial', TO_DATE('2025-12-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (2, 5, 116, 25000000, 'Activ', 'Top 3 Constructori', TO_DATE('2027-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 48);
INSERT INTO Contracte VALUES (3, 7, 112, 12000000, 'Activ', NULL, TO_DATE('2026-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (4, 1, 100, 55000000, 'Semnat', 'Titlu', TO_DATE('2027-01-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (5, 6, 111, 4000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (6, 6, 111, 3800000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (7, 2, 101, 35000000, 'Activ', NULL, TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (8, 3, 101, 15000000, 'Activ', 'Podiumuri', TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 36);
INSERT INTO Contracte VALUES (9, 4, 110, 8000000, 'In Negociere', NULL, TO_DATE('2025-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (10, 8, 113, 5000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2024-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (11, 9, 114, 45000000, 'Activ', 'Vizibilitate', TO_DATE('2027-02-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 36);
INSERT INTO Contracte VALUES (12, 2, 115, 32000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2023-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (13, 10, 117, 3000000, 'Activ', NULL, TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 6);
INSERT INTO Contracte VALUES (14, 3, 113, 14000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (15, 4, 110, 7500000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 12);
INSERT INTO Contracte VALUES (16, 5, 116, 2000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2023-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 5);
INSERT INTO Contracte VALUES (17, 7, 114, 11000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (18, 1, 101, 48000000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 24);
INSERT INTO Contracte VALUES (19, 8, 115, 4500000, 'Expirat', NULL, TO_DATE('2023-03-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 12);

INSERT INTO Contracte VALUES (20, 10, 117, 2800000, 'Prelungit', NULL, TO_DATE('2025-01-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 12);

COMMIT;

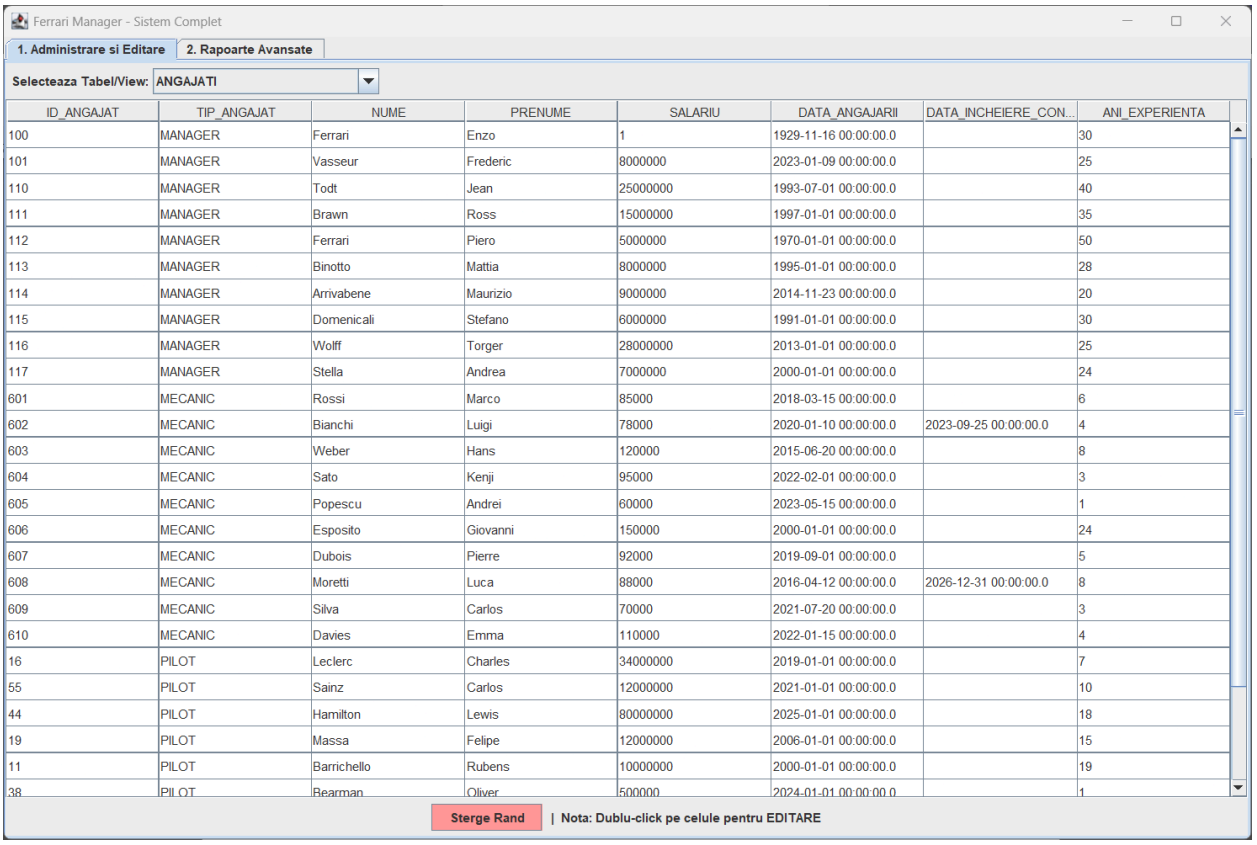
3.3 ȘTERGEREA TABELELOR

DROP VIEW PIESE_MONOPOST_COMPUS;
DROP VIEW RAPORT_SPONSORI_COMPLEX;
DROP TABLE Rezultate CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Oferte CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Contracte CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Piloti CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Manageri CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Mecanici CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Piese CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Curse CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Monoposturi CASCADE CONSTRAINTS PURGE;
DROP TABLE Angajati CASCADE CONSTRAINTS PURGE; DROP TABLE Sponsori CASCADE CONSTRAINTS PURGE; DROP TABLE Furnizori CASCADE CONSTRAINTS PURGE; DROP TABLE Circuite CASCADE CONSTRAINTS PURGE;

COMMIT;

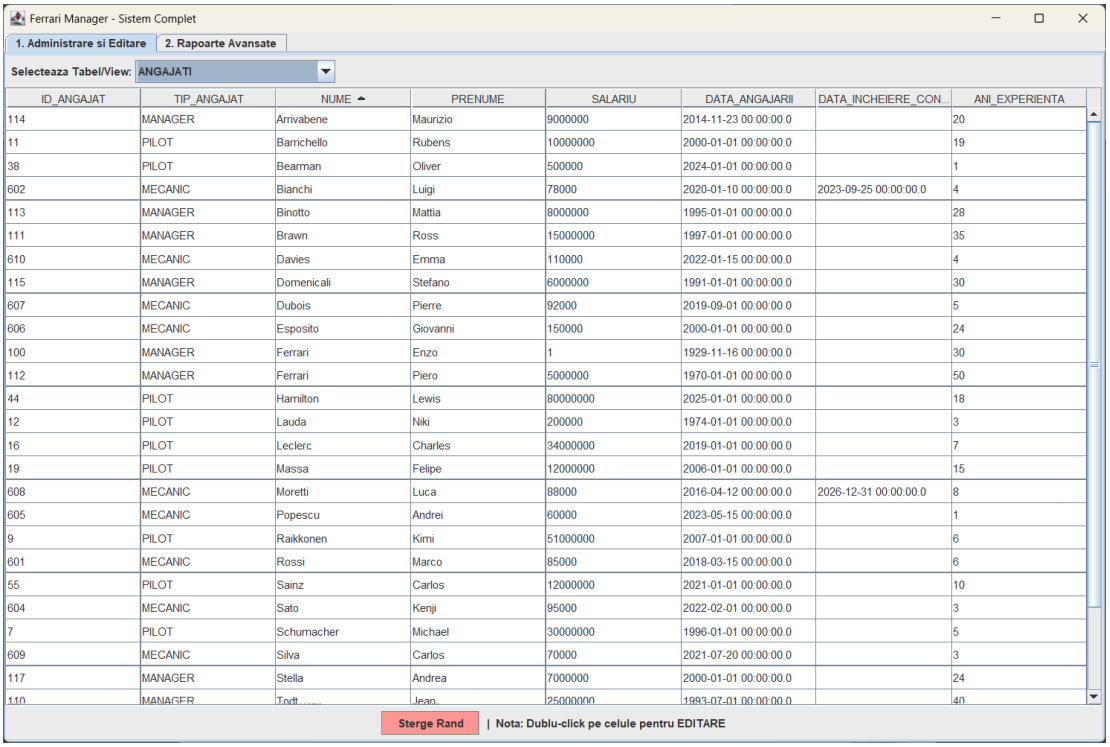
3.4 IMPLEMENTARE GUI

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

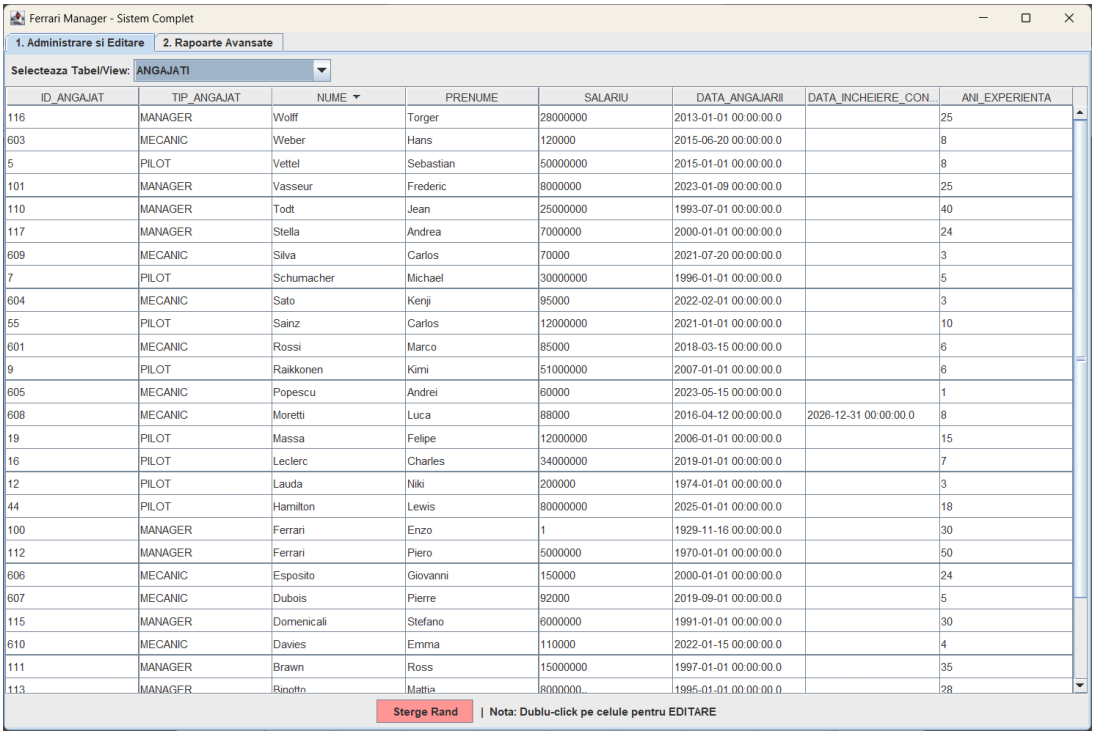


ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
101	MANAGER	Vasseur	Frederic	8000000	2023-01-09 00:00:00.0		25
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28
114	MANAGER	Arrivabene	Maurizio	9000000	2014-11-23 00:00:00.0		20
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
116	MANAGER	Wolff	Torger	28000000	2013-01-01 00:00:00.0		25
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
602	MECANIC	Bianchi	Luigi	78000	2020-01-10 00:00:00.0	2023-09-25 00:00:00.0	4
603	MECANIC	Weber	Hans	120000	2015-06-20 00:00:00.0		8
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
44	PILOT	Hamilton	Lewis	80000000	2025-01-01 00:00:00.0		18
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
11	PILOT	Barrichello	Rubens	10000000	2000-01-01 00:00:00.0		19
38	PILOT	Bearman	Oliver	500000	2024-01-01 00:00:00.0		1

Prin click stanga pe titlul coloanei „Nume”, se realizeaza automat si instant sortarea mai intai in ordine crescatoare, iar la urmatorul click cea descrescatoare.

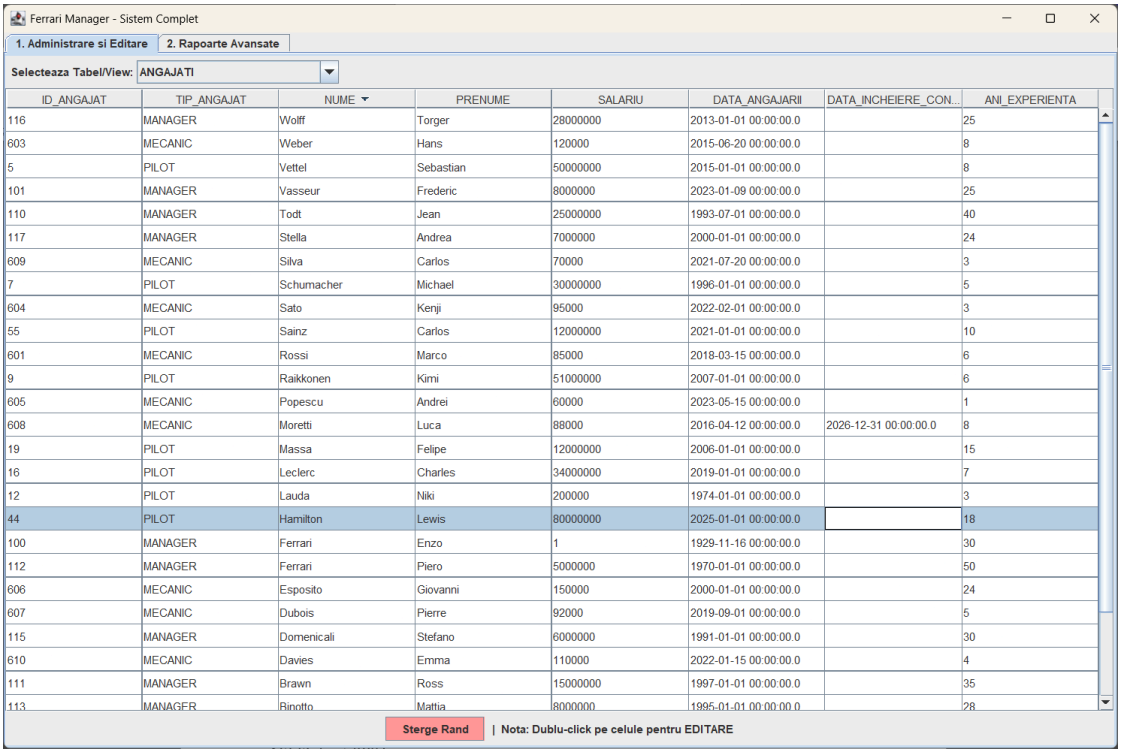


ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
114	MANAGER	Arrivabene	Maurizio	9000000	2014-11-23 00:00:00.0		20
11	PILOT	Barrichello	Rubens	10000000	2000-01-01 00:00:00.0		19
38	PILOT	Bearman	Oliver	500000	2024-01-01 00:00:00.0		1
602	MECANIC	Bianchi	Luigi	78000	2020-01-10 00:00:00.0	2023-09-25 00:00:00.0	4
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
44	PILOT	Hamilton	Lewis	80000000	2025-01-01 00:00:00.0		18
12	PILOT	Lauda	Niki	200000	1974-01-01 00:00:00.0		3
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40



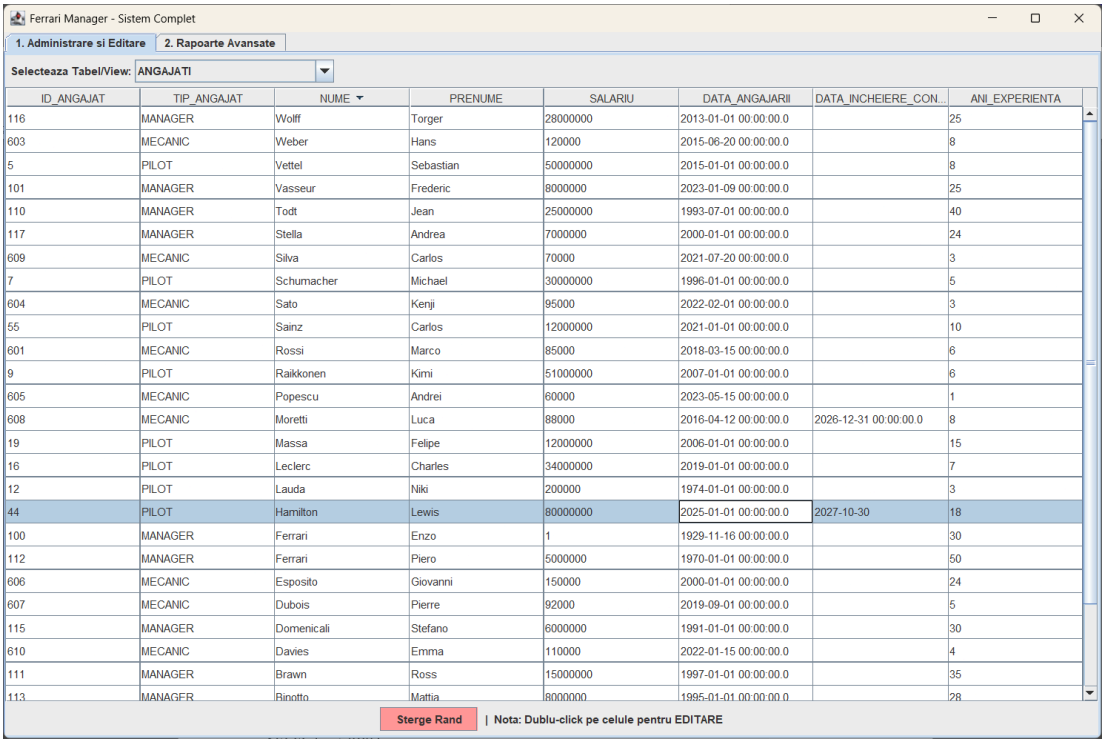
ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
116	MANAGER	Wolff	Torger	28000000	2013-01-01 00:00:00.0		25
603	MECANIC	Weber	Hans	120000	2015-06-20 00:00:00.0		8
5	PILOT	Vettel	Sebastian	50000000	2015-01-01 00:00:00.0		8
101	MANAGER	Vasseur	Frederic	8000000	2023-01-09 00:00:00.0		25
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
12	PILOT	Lauda	Niki	200000	1974-01-01 00:00:00.0		3
44	PILOT	Hamilton	Lewis	80000000	2025-01-01 00:00:00.0		18
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28

b) Modificare informații (opțiune de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).



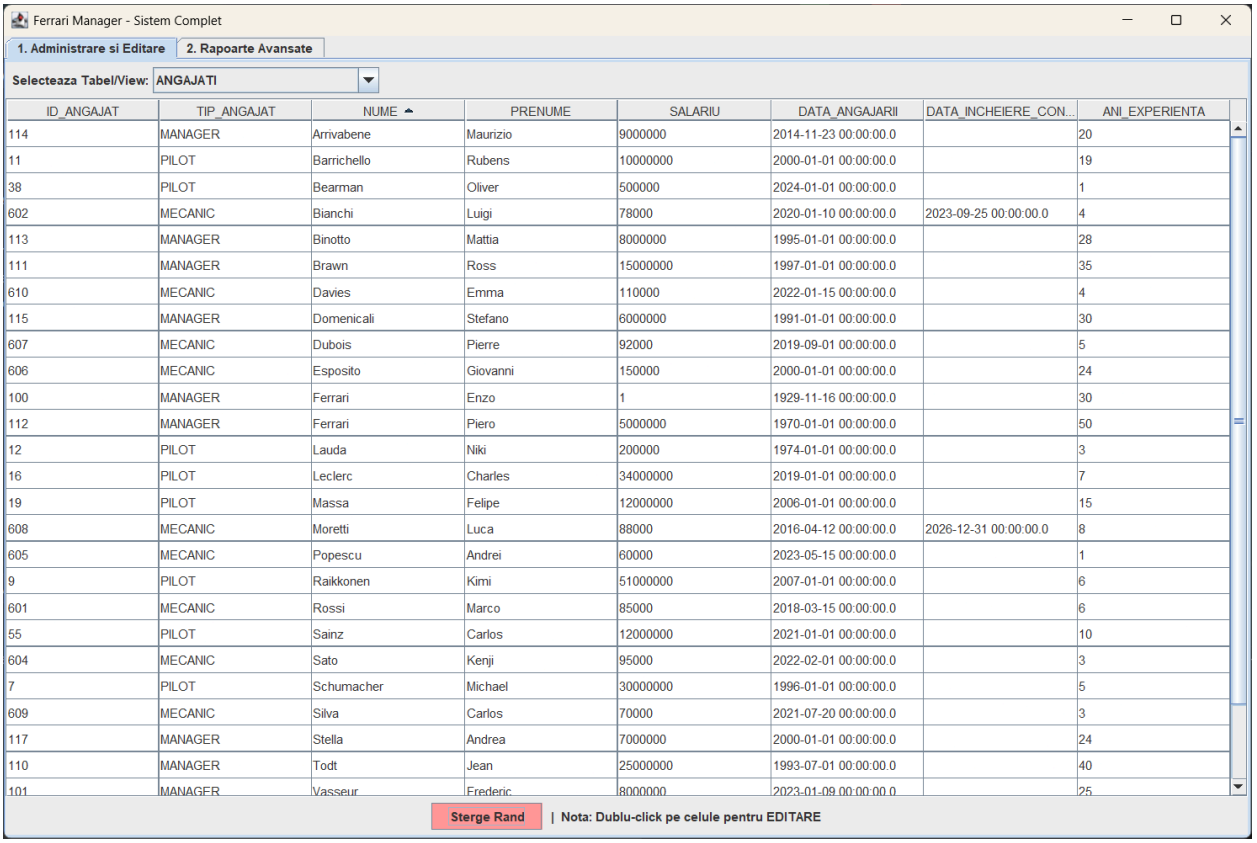
ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
116	MANAGER	Wolff	Torger	28000000	2013-01-01 00:00:00.0		25
603	MECANIC	Weber	Hans	120000	2015-06-20 00:00:00.0		8
5	PILOT	Vettel	Sebastian	50000000	2015-01-01 00:00:00.0		8
101	MANAGER	Vasseur	Frederic	8000000	2023-01-09 00:00:00.0		25
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
12	PILOT	Lauda	Niki	200000	1974-01-01 00:00:00.0		3
44	PILOT	Hamilton	Lewis	80000000	2025-01-01 00:00:00.0		18
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28

Putem edita valoarea celulei de pe randul lui Hamilton in dreputl coloanei „Data_INCHEIERE_CONTRACT” folosind dublu-click si inserand formatul corespunzator, iar prin ENTER iesim din editare, salvandu-se automat.



ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
116	MANAGER	Wolff	Torger	28000000	2013-01-01 00:00:00.0		25
603	MECANIC	Weber	Hans	120000	2015-06-20 00:00:00.0		8
5	PILOT	Vettel	Sebastian	50000000	2015-01-01 00:00:00.0		8
101	MANAGER	Vasseur	Frederic	8000000	2023-01-09 00:00:00.0		25
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
12	PILOT	Lauda	Niki	200000	1974-01-01 00:00:00.0		3
44	PILOT	Hamilton	Lewis	80000000	2025-01-01 00:00:00.0	2027-10-30	18
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28

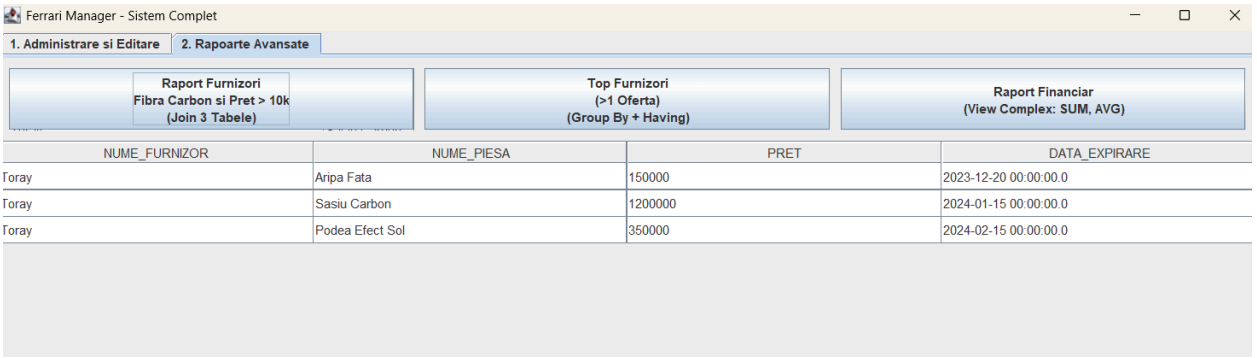
Observam ca la iesire si reintrare in aplicatie, celula anterior editata s-a salvat, iar acum vom sterge randul cu Hamilton.



ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
114	MANAGER	Arrivabene	Maurizio	9000000	2014-11-23 00:00:00.0		20
11	PILOT	Barrichello	Rubens	10000000	2000-01-01 00:00:00.0		19
38	PILOT	Bearman	Oliver	500000	2024-01-01 00:00:00.0		1
602	MECANIC	Bianchi	Luigi	78000	2020-01-10 00:00:00.0	2023-09-25 00:00:00.0	4
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
606	MECANIC	Esposito	Giovanni	150000	2000-01-01 00:00:00.0		24
100	MANAGER	Ferrari	Enzo	1	1929-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari	Piero	5000000	1970-01-01 00:00:00.0		50
12	PILOT	Lauda	Niki	200000	1974-01-01 00:00:00.0		3
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40
101	MANAGER	Vasseur	Frederic	8000000	2023-01-09 00:00:00.0		25

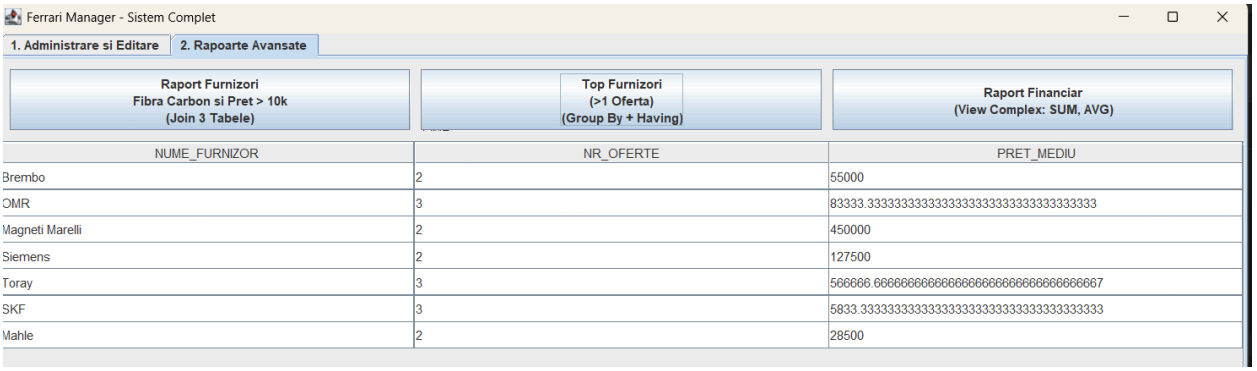
c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele şi le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

```java
private void executaRaportC() {  1 usage
    String sql = "SELECT F.Nume_Furnizor, P.Nume_Piesa, O.Pret, O.Data_Expirare " +
            "FROM Oferte O " +
            "JOIN Furnizori F ON O.ID_Furnizor = F.ID_Furnizor " +
            "JOIN Piese P ON O.ID_Piesa = P.ID_Piesa " +
            "WHERE F.Domeniu_Furnizor = 'Fibra Carbon' " +
            "AND O.Pret > 10000";
    incarcaTabelDinamic(sql, tableRapoarte,  editabil: false);
}
```

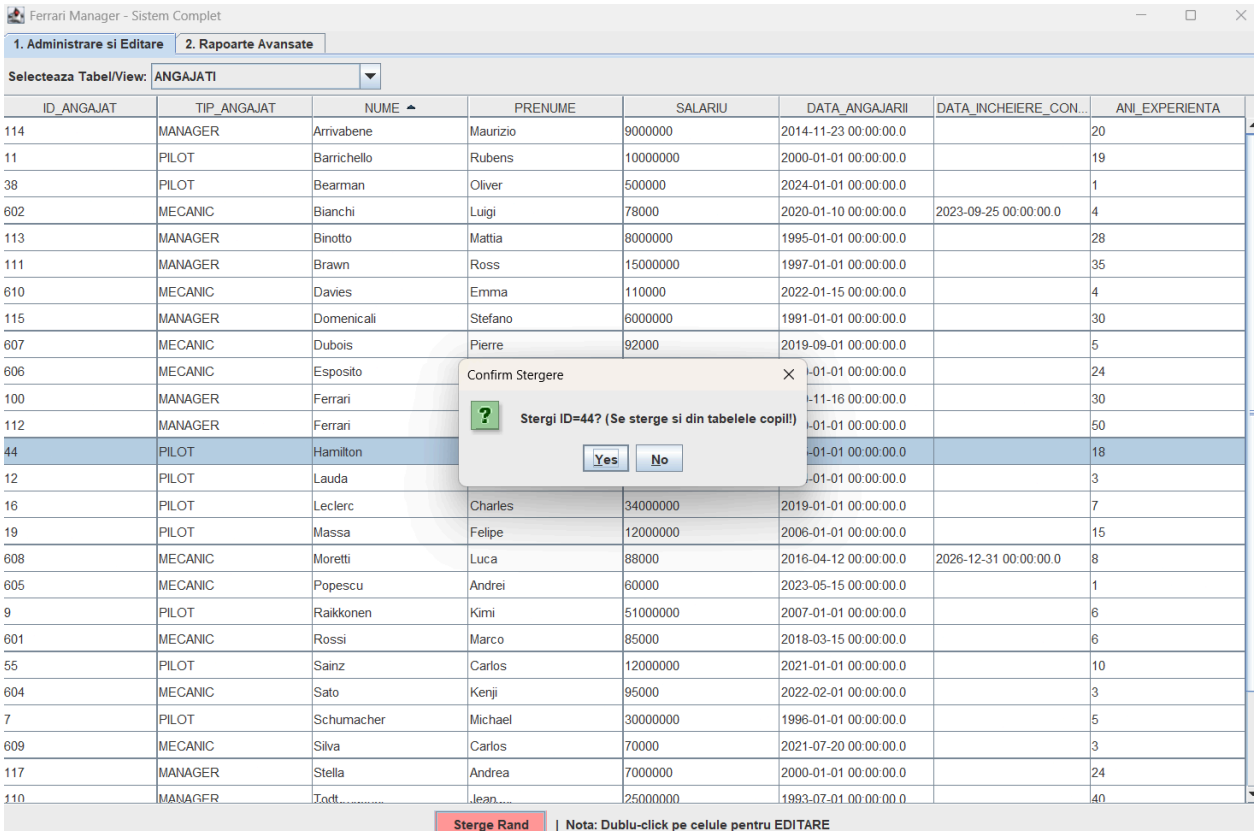


d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

```java
private void executaRaportD() {  1 usage
    String sql = "SELECT F.Nume_Furnizor, COUNT(O.ID_Oferta) AS Nr_Oferte, AVG(O.Pret) AS Pret_Mediu " +
            "FROM Furnizori F " +
            "JOIN Oferte O ON F.ID_Furnizor = O.ID_Furnizor " +
            "GROUP BY F.Nume_Furnizor " +
            "HAVING COUNT(O.ID_Oferta) >= 2";
    incarcaTabelDinamic(sql, tableRapoarte,  editabil: false);
}
```

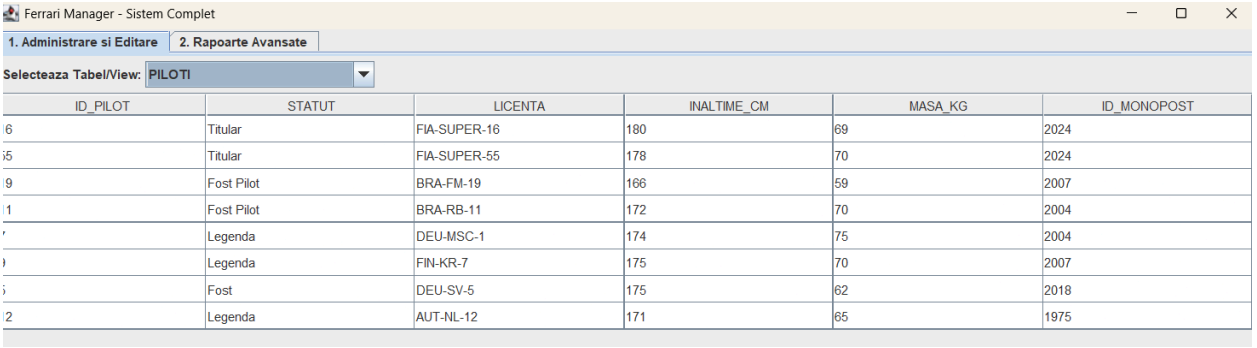


e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* şi exemplificare din interfață.



ID_ANGAJAT	TIP_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SALARIU	DATA_ANGAJARII	DATA_INCHEIERE_CON...	ANI_EXPERIENTA
114	MANAGER	Arrivabene	Maurizio	9000000	2014-11-23 00:00:00.0		20
11	PILOT	Barrichello	Rubens	10000000	2000-01-01 00:00:00.0		19
38	PILOT	Bearman	Oliver	500000	2024-01-01 00:00:00.0		1
602	MECANIC	Bianchi	Luigi	78000	2020-01-10 00:00:00.0	2023-09-25 00:00:00.0	4
113	MANAGER	Binotto	Mattia	8000000	1995-01-01 00:00:00.0		28
111	MANAGER	Brawn	Ross	15000000	1997-01-01 00:00:00.0		35
610	MECANIC	Davies	Emma	110000	2022-01-15 00:00:00.0		4
115	MANAGER	Domenicali	Stefano	6000000	1991-01-01 00:00:00.0		30
607	MECANIC	Dubois	Pierre	92000	2019-09-01 00:00:00.0		5
606	MECANIC	Esposito			-01-01 00:00:00.0		24
100	MANAGER	Ferrari			-11-16 00:00:00.0		30
112	MANAGER	Ferrari			-01-01 00:00:00.0		50
44	PILOT	Hamilton			-01-01 00:00:00.0		18
12	PILOT	Lauda			-01-01 00:00:00.0		3
16	PILOT	Leclerc	Charles	34000000	2019-01-01 00:00:00.0		7
19	PILOT	Massa	Felipe	12000000	2006-01-01 00:00:00.0		15
608	MECANIC	Moretti	Luca	88000	2016-04-12 00:00:00.0	2026-12-31 00:00:00.0	8
605	MECANIC	Popescu	Andrei	60000	2023-05-15 00:00:00.0		1
9	PILOT	Raikkonen	Kimi	51000000	2007-01-01 00:00:00.0		6
601	MECANIC	Rossi	Marco	85000	2018-03-15 00:00:00.0		6
55	PILOT	Sainz	Carlos	12000000	2021-01-01 00:00:00.0		10
604	MECANIC	Sato	Kenji	95000	2022-02-01 00:00:00.0		3
7	PILOT	Schumacher	Michael	30000000	1996-01-01 00:00:00.0		5
609	MECANIC	Silva	Carlos	70000	2021-07-20 00:00:00.0		3
117	MANAGER	Stella	Andrea	7000000	2000-01-01 00:00:00.0		24
110	MANAGER	Todt	Jean	25000000	1993-07-01 00:00:00.0		40

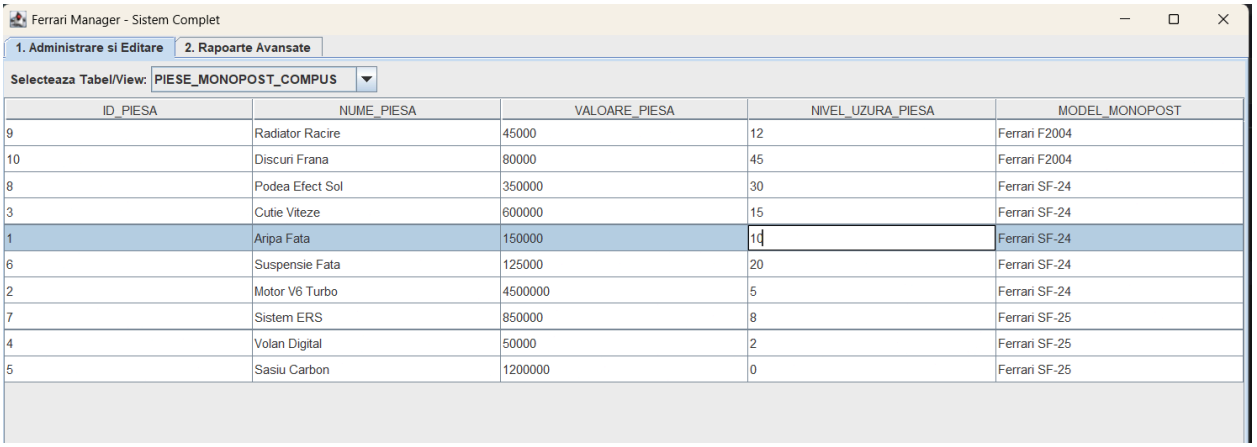
Datorita constrangerii, acum Hamilton nu mai apare in tabelul Piloti.



ID_PILOT	STATUT	LICENTA	INALTIME_CM	MASA_KG	ID_MONOPOST
6	Titular	FIA-SUPER-16	180	69	2024
5	Titular	FIA-SUPER-55	178	70	2024
9	Fost Pilot	BRA-FM-19	166	59	2007
1	Fost Pilot	BRA-RB-11	172	70	2004
	Legenda	DEU-MSC-1	174	75	2004
	Legenda	FIN-KR-7	175	70	2007
	Fost	DEU-SV-5	175	62	2018
2	Legenda	AUT-NL-12	171	65	1975

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

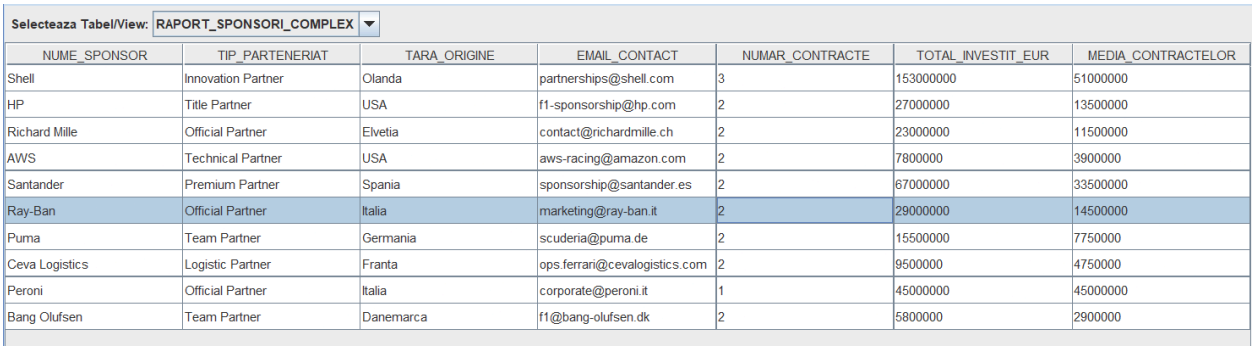
```
CREATE OR REPLACE VIEW Piese_Monopost_Compus AS
SELECT
    P.ID_Piesa,
    P.Nume_Piesa,
    P.Valoare_Piesa,
    P.Nivel_Uzura_Piesa,
    M.Nume_Model AS Model_Monopost
FROM Piese P
JOIN Monoposturi M ON P.ID_Monopost = M.ID_Monopost;
```



ID_PIESA	NUME_PIESA	VALOARE_PIESA	NIVEL_UZURA_PIESA	MODEL_MONOPOST
9	Radiator Racire	45000	12	Ferrari F2004
10	Discuri Frana	80000	45	Ferrari F2004
8	Podea Efect Sol	350000	30	Ferrari SF-24
3	Cutie Viteze	600000	15	Ferrari SF-24
1	Aripa Fata	150000	10	Ferrari SF-24
6	Suspensie Fata	125000	20	Ferrari SF-24
2	Motor V6 Turbo	4500000	5	Ferrari SF-24
7	Sistem ERS	850000	8	Ferrari SF-25
4	Volan Digital	50000	2	Ferrari SF-25
5	Sasiu Carbon	1200000	0	Ferrari SF-25

-editabil

```
CREATE OR REPLACE VIEW Raport_Sponsori_Complex AS
SELECT
    S.Nume_Sponsor,
    S.Tip_Parteneriat,
    S.Tara_Origine,
    S.Email_Contact,
    COUNT(C.ID_Contract) AS Numar_Contracte,
    SUM(C.Valoare_Contract) AS Total_Investit_EUR,
    ROUND(AVG(C.Valoare_Contract), 2) AS Media_Contractelor
FROM Sponsori S
JOIN Contracte C ON S.ID_Sponsor = C.ID_Sponsor
GROUP BY
    S.Nume_Sponsor,
    S.Tip_Parteneriat,
    S.Tara_Origine,
    S.Email_Contact;
```



NUME_SPONSOR	TIP_PARTENERIAT	TARA_ORIGINE	EMAIL_CONTACT	NUMAR_CONTRACTE	TOTAL_INVESTIT_EUR	MEDIA_CONTRACTELOR
Shell	Innovation Partner	Olanda	partnerships@shell.com	3	153000000	51000000
HP	Title Partner	USA	f1-sponsorship@hp.com	2	27000000	13500000
Richard Mille	Official Partner	Elvetia	contact@richardmille.ch	2	23000000	11500000
AWS	Technical Partner	USA	aws-racing@amazon.com	2	7800000	3900000
Santander	Premium Partner	Spania	sponsorship@santander.es	2	67000000	33500000
Ray-Ban	Official Partner	Italia	marketing@ray-ban.it	2	29000000	14500000
Puma	Team Partner	Germania	scuderia@puma.de	2	15500000	7750000
Ceva Logistics	Logistic Partner	Franta	ops.ferrari@cevalogistics.com	2	9500000	4750000
Peroni	Official Partner	Italia	corporate@peroni.it	1	45000000	45000000
Bang Olufsen	Team Partner	Danemarca	f1@bang-olufsen.dk	2	5800000	2900000

-needitabil

CONCLUZIE

Acest proiect m-a ajutat să învăț cum să creez și să gestionez o bază de date, să stabilesc relații corecte între tabele și să aplic restricții pentru a proteja integritatea datelor. Desigur ca am invatat si facut research mult mai amanuntit pe tema Formula 1, chiar daca sunt un mare fan si puteam spune ca stiu destule. In acest fel am ajuns sa lucrez si cu sintaxa SQL în Oracle, Java pentru GUI și am îmbunătățit si gândirea logică, având ocazia să aplic aceste concepte în practică.